# Inecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Resolver inecuaciones de primer grado y dar la solución como intervalo
- Saber cuándo cambia el sentido de la desigualdad
- Resolver sistemas sencillos de inecuaciones con una incógnita
- Representar intervalos en la recta real
- Traducir expresiones como «como mínimo» o «no más de» en problemas

## Para pensar

**Una tarifa de móvil cuesta 10 € al mes más 0,05 € por minuto. ¿Cuántos minutos puedes hablar sin pasar de 25 €?**

## Explicación

### Inecuaciones de primer grado

Se resuelven como las ecuaciones, con una regla nueva: si multiplicas o divides por un número **negativo**, la desigualdad **cambia de sentido**.

$$-2x < 6 \rightarrow x > -3$$

La solución es un intervalo: aquí $(-3, +\infty)$.




### Desigualdades, intervalos y dibujo

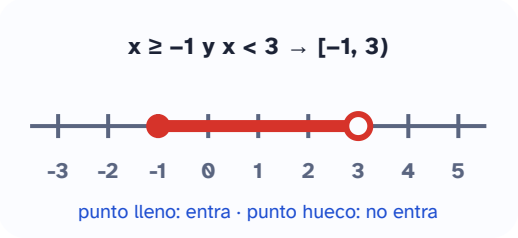
Una inecuación tiene **infinitas soluciones**, que se escriben como un intervalo. El corchete [ ] indica que el extremo entra; el paréntesis ( ), que no entra. El infinito siempre lleva paréntesis.

| Desigualdad | Se lee | Intervalo | En la recta |
|---|---|---|---|
| $x < 3$ | menor que 3 | $(-\infty, 3)$ | punto hueco en 3, hacia la izquierda |
| $x \leq 3$ | menor o igual que 3 | $(-\infty, 3]$ | punto lleno en 3, hacia la izquierda |
| $x > -1$ | mayor que −1 | $(-1, +\infty)$ | punto hueco en −1, hacia la derecha |
| $x \geq -1$ | mayor o igual que −1 | $[-1, +\infty)$ | punto lleno en −1, hacia la derecha |

undefined

## Representar en la recta real

Se marca el extremo con un **punto lleno** si está incluido (≤, ≥) o **hueco** si no (<, >), y se colorea la parte de la recta que cumple la desigualdad. Si hay dos extremos, se colorea el tramo entre ellos.




undefined

## Resolver paso a paso

Se siguen los mismos pasos que en una ecuación: 1) quitar **paréntesis**; 2) quitar **denominadores** multiplicando por el m.c.m. (positivo, así que no cambia el sentido); 3) pasar las x a un lado y los números al otro; 4) despejar x, y cambiar el sentido solo si se divide entre un negativo.

$$3(x-2) < x+4 \rightarrow 3x-6 < x+4 \rightarrow 2x < 10 \rightarrow x < 5$$

Truco para comprobar: elige un número de la solución (por ejemplo, 0) y otro de fuera (por ejemplo, 6) y mira cuál cumple la desigualdad.

undefined

## ¿Por qué cambia el sentido?

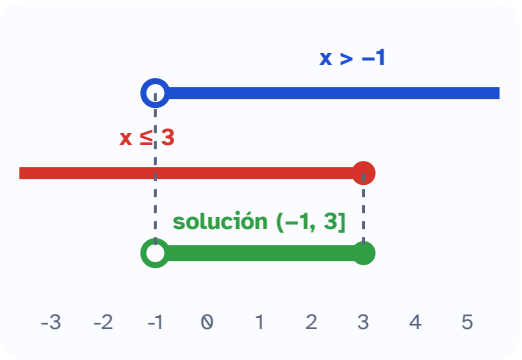
Parte de una desigualdad cierta: **2 < 5**. Si sumas, restas, multiplicas o divides por un número positivo, sigue siendo cierta: $2 \cdot 3 < 5 \cdot 3$, es decir, $6 < 15$. Pero si multiplicas por **–1**, obtienes –2 y –5, y ahora –2 es mayor que –5: el orden se ha dado la vuelta. Multiplicar por un negativo es como mirar la recta en un espejo, por eso hay que cambiar < por > (y ≤ por ≥). Un truco para evitarlo: pasa los términos para que la x quede con coeficiente positivo. Por ejemplo, en $8 - 2x > 2$, pasa la x a la derecha: $8 - 2 > 2x \rightarrow 6 > 2x \rightarrow x < 3$.

undefined

## Sistemas de inecuaciones

Con una incógnita, se resuelve cada inecuación y la solución es la intersección: lo que cumplen todas a la vez.

$$x + 1 > 0 \rightarrow x > -1 \quad \text{y} \quad 2x - 6 \leq 0 \rightarrow x \leq 3 \quad \rightarrow \quad (-1, 3]$$




## Cuando no hay solución

Al resolver un sistema, se dibujan las dos soluciones en la misma recta y se busca la parte común. Si no se solapan, el sistema **no tiene solución**. Por ejemplo, $x > 4$ y $x < 1$: ningún número es a la vez mayor que 4 y menor que 1. Y si una solución contiene a la otra, la intersección es la más pequeña: $x > 2$ y $x > 5$ da $x > 5$.

undefined

## Traducir los enunciados

| En el enunciado | Símbolo | Ejemplo |
|---|---|---|
| como mínimo, al menos, no menos de | ≥ | al menos 18 años: $x \geq 18$ |
| como máximo, no más de, no supera | ≤ | no supera 50 €: $x \leq 50$ |
| más de, supera | > | más de 100 km: $x > 100$ |

| En el enunciado | Símbolo | Ejemplo |
|---|---|---|
| menos de, no llega a | $<$ | menos de 3 horas: $x < 3$ |

Cuidado con los resultados: si x son personas o entradas, la respuesta son números enteros.

undefined

### Comparar tarifas

Las inecuaciones sirven para decidir qué opción **conviene**. La tarifa A cuesta 10 € al mes más 0,05 € por minuto; la B, 0,15 € por minuto sin cuota. A es más barata cuando $10 + 0{,}05x < 0{,}15x \rightarrow 10 < 0{,}10x \rightarrow x > 100$ minutos. Si hablas menos de 100 minutos al mes, te conviene B; si hablas más, A. En 100 minutos exactos cuestan lo mismo (15 €).

undefined

### Ecuación o inecuación: qué cambia

**ECUACIÓN**

$x^2 - x - 6 = 0$



solución: $x = -2$ y $x = 3$

**INECUACIÓN**

$x^2 - x - 6 < 0$



solución: el intervalo $(-2, 3)$

## Ejercicios

1. **Escribe como intervalo: $x \leq -2$.**

2. **Escribe como desigualdad el intervalo $(1, 6]$.**

3. **Resuelve $5x - 3 > 2x + 9$.**

4. **Resuelve $4 - 2x \geq 10$.**

5. **Resuelve $2(x - 3) \leq x + 1$.**

6. **Resuelve $x/4 + 1 < 3$.**

7. **Resuelve el sistema: $x + 2 > 0$ y $3x \leq 12$.**

8. **Resuelve el sistema: $2x > 10$ y $x - 1 < 3$.**

9. **Un ascensor soporta como máximo 450 kg. Si suben 5 personas de 70 kg, ¿cuántos kg de carga pueden añadir?**

10. **Una camiseta estampada cuesta 6 € y se venden a 10 €. Con 120 € de gastos fijos, ¿cuántas hay que vender para ganar dinero?**

## Practica

1. **Resuelve $2x + 1 < 9$.**

   **A)** $x < 4$

   **B)** $x > 4$

   **C)** $x < 5$

2. **Resuelve $-3x \geq 12$.**

   **A)** $x \geq -4$

   **B)** $x \leq -4$

   **C)** $x \leq 4$

3. **La solución de $x > 2$ y $x < 5$ es…**

   **A)** $(2, 5)$

   **B)** $[2, 5]$

   **C)** $x > 5$

4. **Un gimnasio cuesta 20 € de matrícula y 15 € al mes. ¿Cuántos meses puedes pagar con 110 €?**

   **A)** 6

   **B)** 7

   **C)** 5

5. **$x \leq 3$ en forma de intervalo es…**

   **A)** $(-\infty, 3]$

   **B)** $(-\infty, 3)$

   **C)** $[3, +\infty)$

6. **«Como mínimo 18» se escribe…**

   **A)** $x \geq 18$

   **B)** $x \leq 18$

   **C)** $x = 18$

7. **El intervalo $[2, +\infty)$ en la recta tiene en 2…**

   **A)** un punto lleno

   **B)** un punto hueco

   **C)** una flecha

8. **Al resolver $x/3 \leq 2$ se obtiene…**

**A)** $x \leq 6$

**B)** $x \geq 6$

**C)** $x \leq 2/3$

9. **Las soluciones de «x mayor que 4 y x menor que 1» son...**

**A)** ninguna

**B)** todos los números

**C)** solo el 4

10. **Con 20 € y entradas de 6 €, puedes comprar como máximo...**

**A)** 3 entradas

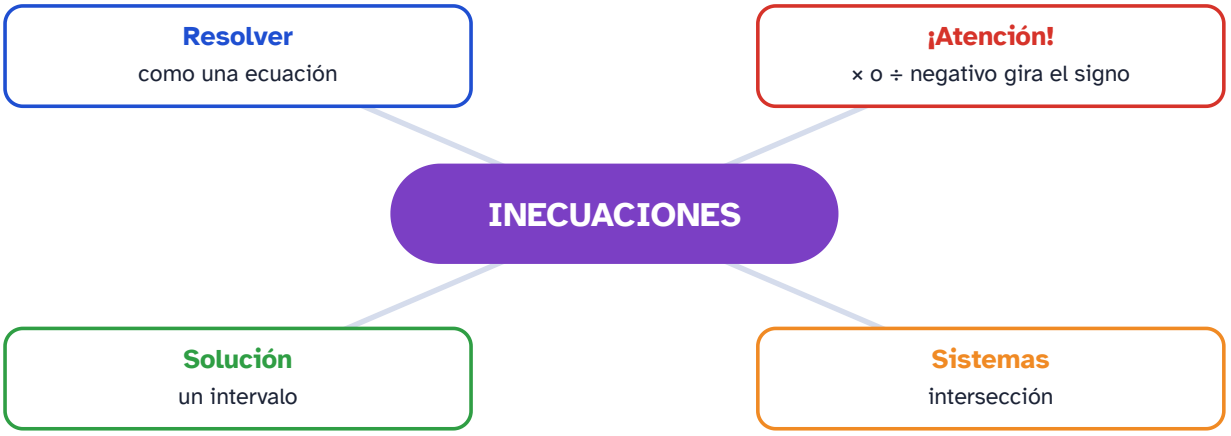
**B)** 4 entradas

**C)** 3,33 entradas

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre ecuación e inecuación; Por qué gira el signo al multiplicar por un negativo; Cómo escribir la solución como intervalo; Qué es la solución de un sistema de inecuaciones.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué pasa al dividir una inecuación entre −2?**

La desigualdad cambia de sentido.

**x > 1 como intervalo**

(1, +∞)

**Solución de un sistema de inecuaciones**

La parte común de las soluciones.

**Diferencia entre [a y (a**

El corchete incluye el extremo; el paréntesis no.

**Resuelve x + 4 ≤ 6**

x ≤ 2

**Punto lleno o hueco**

Lleno con ≤ y ≥; hueco con «menor que» y «mayor que».

**«No más de»**

Se traduce por ≤.

**El infinito en un intervalo**

Siempre con paréntesis.

## Soluciones

1. **A)** $2x < 8 \rightarrow x < 4$.
2. **B)** Al dividir entre $-3$ gira el signo.
3. **A)** Intersección sin extremos.
4. **A)** $20 + 15x \leq 110 \rightarrow x \leq 6$.
5. **A)** Todos los menores que 3, incluido el 3.
6. **A)** Puede ser 18 o más.
7. **A)** El corchete indica que 2 está incluido.
8. **A)** Multiplicar por 3 (positivo) no cambia el sentido.
9. **A)** No se solapan.
10. **A)** $6x \leq 20 \rightarrow x \leq 3{,}33$; solo enteros: 3.

## Soluciones de los ejercicios

1. $(-\infty, -2]$.
2. $1 < x \leq 6$.
3. $3x > 12 \rightarrow x > 4$: $(4, +\infty)$.
4. $-2x \geq 6 \rightarrow x \leq -3$ (cambia el sentido): $(-\infty, -3]$.
5. $2x - 6 \leq x + 1 \rightarrow x \leq 7$: $(-\infty, 7]$.
6. $x/4 < 2 \rightarrow x < 8$: $(-\infty, 8)$.
7. $x > -2$ y $x \leq 4 \rightarrow (-2, 4]$.
8. $x > 5$ y $x < 4$: no hay parte común, sin solución.
9. $350 + x \leq 450 \rightarrow x \leq 100$ kg.
10. $10x - 6x - 120 > 0 \rightarrow 4x > 120 \rightarrow x > 30$: al menos 31 camisetas.